

LISTA DE EXERCÍCIOS 02 – ESTRUTURA E PONTEIRO

Estrutura

1. Crie uma estrutura que contenha as informações sobre um CD de música, sendo as informações:
 - a. Nome da banda: 10 caracteres
 - b. Dia do lançamento do cd
 - c. Mês do lançamento do cd
 - d. Ano do lançamento do cd
 - e. Valor do cd
 - f. Numero de membros da banda
 - g. Produtora do cd: 15 caracteres
2. Considerando o exercício anterior, separe a data (dia, mês e ano do lançamento) em uma segunda estrutura chamada “data”. Na estrutura do CD crie mais um atributo: data da criação da banda que é do tipo estrutura data.
3. Crie um programa que use a estrutura do exercício anterior, e faça a leitura de 10 cds.
4. Crie um programa que leia 4 pontos num plano cartesiano e o armazene na estrutura “quadrilatero”, definida a seguir:

```
struct ponto {  
    int x;  
    int y  
}  
  
struct quadrilatero {  
    struct ponto p[4];  
}
```

5. Crie uma função que receba a estrutura “quadrilatero”, do exercício anterior, e imprima o seu perímetro.

Estrutura com Vetor

6. Crie uma estrutura Aluno com os campos: nome (30 caracteres), matrícula e 3 notas. Leia os dados de 5 alunos e armazene em um vetor de Aluno. Depois, calcule e imprima a média de cada aluno.
7. Crie uma estrutura Produto com: nome (20 caracteres), código e preço. Leia e armazene em um vetor de 7 produtos. Depois, imprima o produto mais caro e o mais barato.
8. Crie uma estrutura Livro com: título (40 caracteres), autor (30 caracteres) e ano. Leia um vetor de 6 livros e depois exiba apenas os livros publicados após o ano 2000.

Estrutura com Matriz

LISTA DE EXERCÍCIOS 02 – ESTRUTURA E PONTEIRO

9. Crie uma estrutura Pixel com três inteiros (R, G, B). Declare uma matriz 3x3 de Pixel e leia os valores de cada cor. Depois, calcule a média de cada canal de cor da imagem.
10. Crie uma estrutura Celula com um valor inteiro e uma posição (linha, coluna). Leia uma matriz 4x4 de inteiros e armazene em uma matriz de Celula. Depois, imprima os elementos da diagonal principal com suas posições.

Ponteiro

11. Quais os valores de i, p e q após a execução do trecho de código a seguir?

```
int i, *p, *q;  
i = 5;  
p = &i;  
q = p;  
i = 10;
```

12. Qual o valor de “a” após a execução do trecho abaixo?

```
int a = 10;  
int *x;  
x = &a;  
*x = 55;
```

13. Escreva um programa que declare um inteiro, um real e um char, e ponteiros para inteiro, real, e char. Associe as variáveis aos ponteiros (use &). Modifique os valores de cada variável usando os ponteiros. Imprima os valores das variáveis antes e após a modificação
14. Escreva uma função que receba dois ponteiros para inteiros e troque seus valores.
15. Leia um inteiro e use um ponteiro para calcular e imprimir o fatorial desse número.
16. Crie um programa que leia três inteiros e use ponteiros para imprimir o maior deles.
17. Crie uma função que receba um ponteiro para float e multiplique o valor por 3. Mostre antes e depois.
18. Escreva um programa que leia um vetor de 5 inteiros e use apenas ponteiros para imprimir cada valor ao quadrado.
19. Crie um programa que contenha um array de float contendo 10 elementos. Imprima o endereço de cada posição desse array.

Ponteiro com String

20. Indique o que faz a função a seguir, sabendo que a entrada é uma string onde o último caractere válido será sempre zero.

```
int Funcao1(char *s) {  
    int i = 0;  
    while (*s != 0) {i++; s++;}  
    return i+1;  
}
```

LISTA DE EXERCÍCIOS 02 – ESTRUTURA E PONTEIRO

}

21. Indique o que faz a função abaixo, sabendo que a entrada são duas strings onde o último caractere válido será sempre zero. O que a função faz? Qual é o retorno?

```
char * Funcao2(char *s1, char *s2) {  
    char *s3 = s1;  
    while (*s2 != 0) { *s1 = *s2; s1++; s2++; }  
    *s1 = *s2;  
    return s3;  
}
```

22. Implemente uma função que conte o número de vogais em uma string usando ponteiros.

23. Crie uma função que receba duas strings e copie a segunda para a primeira usando ponteiros (sem strcpy).

24. Faça uma função que inverta uma string (ex: "casa" → "asac") usando apenas ponteiros.

25. Crie um programa que leia uma string e use ponteiros para substituir todos os espaços por -.

26. Escreva uma função que receba uma string e retorne a quantidade de palavras (considerando espaços como separadores).

27. Elabore uma função que receba duas strings como parâmetros e verifique se a segunda string ocorre dentro da primeira. Use aritmética de ponteiros para acessar os caracteres das strings.

Ponteiros usando malloc

28. Use malloc para alocar dinamicamente um vetor de inteiros de tamanho N (lido do usuário). Leia os valores e imprima a soma.

29. Crie um programa que use malloc para alocar um vetor de floats de tamanho N. Leia os valores e calcule a média.

30. Alocar dinamicamente um vetor de N inteiros com malloc. Preencha com números pares de 2 até 2N e imprima.

31. Faça um programa que leia uma string e use malloc para armazená-la dinamicamente. Depois, imprima-a invertida.

32. Alocar um vetor de inteiros com malloc, preencher com valores lidos e encontrar o maior elemento.

Ponteiros usando calloc

33. Use calloc para criar um vetor de N inteiros. Leia valores e substitua apenas os elementos pares.

LISTA DE EXERCÍCIOS 02 – ESTRUTURA E PONTEIRO

34. Crie um programa que use calloc para armazenar notas de alunos. Calcule a média geral.
35. Use calloc para alocar uma matriz 3x3 de inteiros. Preencha manualmente e imprima a soma da diagonal principal.
36. Crie um programa que use calloc para alocar dinamicamente uma string de N caracteres e leia o texto do usuário. Imprima quantos caracteres são letras maiúsculas.
37. Use calloc para criar um vetor de inteiros de tamanho N e preencha com a sequência de Fibonacci.

Ponteiros usando realloc

38. Leia inteiros do usuário até que ele digite -1. Use malloc inicialmente para um elemento e realloc para expandir o vetor a cada número digitado. Ao final, imprima todos os números lidos.
39. Crie um programa que leia nomes de pessoas. Comece alocando espaço para 1 nome e use realloc para aumentar dinamicamente conforme o usuário adiciona mais nomes. No final, exiba todos os nomes lidos.

DESAFIO

40. Crie uma agenda telefônica contendo nome, idade e telefone, utilizando os conceitos de ponteiros (calloc, ou malloc, realloc e free) e estruturas:
- Inserir pessoa na agenda em ordem alfabética pelo nome.
 - Remover pessoa da agenda.
 - Buscar pessoa e informar a idade e o telefone.
 - Verificar quem é o mais velho e o mais novo da agenda.
 - Remover elementos da agenda pelo telefone.
 - Retorne a soma das idades das pessoas da agenda.
 - Retorne o número de pessoas da agenda.
 - Retorne o número de ocorrências de uma pessoa na agenda.
 - Mostrar lista ordenada por idade.